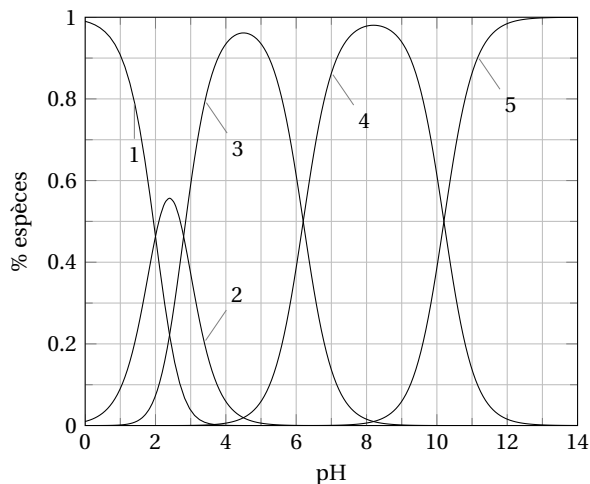


TD chimie 5 : Acides et Bases

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Diagramme de distribution de l'EDTA



On a représenté ci-contre le diagramme de distribution de l'acide éthylènediaminotétracétique, un polyacide noté H_4Y .

Les courbes représentent le pourcentage de chacune des espèces acido-basiques associées en fonction du pH.

1. Identifier les courbes et en déduire les pK_{Ai} des différents couples acide-base.

2. Lire la valeur du pH pour laquelle le pourcentage de Y^{4-} est supérieur à 90 % et retrouver ce résultat par le calcul.

Exercice 2 : Calcul de pH, dissolution d'une base faible dans l'eau

On dissout 0.10 mol d'ammoniac NH_3 dans 1.0 L d'eau pure. Déterminer le pH de cette solution. On donne $pK_A(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.

Exercice 3 : État d'équilibre d'un ampholyte

La glycine est un acide aminé de formule $H_3N^+-CH_2-COO^-$, noté AH . Elle participe à deux couples acido-basiques : AH_2^+/AH , de $pK_{A1} = 2,3$ et AH/A^- , de $pK_{A2} = 9,6$.

1. Tracer le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques en fonction du pH de la solution.

On s'intéresse à une solution de concentration totale de glycine $c_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ et de $pH = 5,0$.

2. Déterminer la composition de la solution en réalisant des approximations justifiées.

3. Déterminer la composition de la solution par un calcul exact. On pourra écrire la conservation de la matière pour l'acide aminé.

4. Comparer les résultats obtenus par les deux méthodes. Quelle méthode aurait-on dû utiliser si l'on avait eu $pK_{A2} = 3$?

Exercice 4 : Titrage d'un mélange de deux acides

1. Tracer l'allure de la courbe de $pH = f(v)$ pour le titrage d'un acide faible par de la soude.

On s'intéresse maintenant au titrage d'un mélange de deux acides faibles HA et HC par la soude. On note $pK_{A1} = pK_a(HA/A^-)$ et $pK_{A2} = pK_a(HC/C^-)$, avec $pK_{A1} < pK_{A2}$.

2. Déterminer l'expression des pH pour lesquels on a $[HA] > 100[A^-]$ et $[A^-] > 100[HA]$.

3. Déterminer l'expression des pH pour lesquels on a $[HC] > 100[C^-]$ et $[C^-] > 100[HC]$.

4. Représenter ces valeurs sur un diagramme de prédominance en fonction du pH.

5. Lors du dosage du mélange d'acides, on observe deux sauts de pH seulement si on dose les deux acidités séparément. On peut se fixer comme critère que lorsque 99% de HA a réagi il faut que moins de 1% de HC ait réagi. Déterminer alors la valeur de $\Delta pK_a = pK_{A2} - pK_{A1}$ minimale qui permet de réaliser cette condition.

Exercice 5 : Titrage de l'acide citrique

Pour doser l'acide citrique contenu dans de la limonade, on propose le protocole suivant : à l'aide d'un trompe à eau, dégazer environ 80 mL de limonade en créant une dépression au-dessus du liquide, constamment agité, pendant une dizaine de minutes. Prélever alors exactement 50 mL de limonade, les verser dans un erlenmeyer. Effectuer le dosage par de la soude décimolaire.

1. À quoi sert le dégazage ?

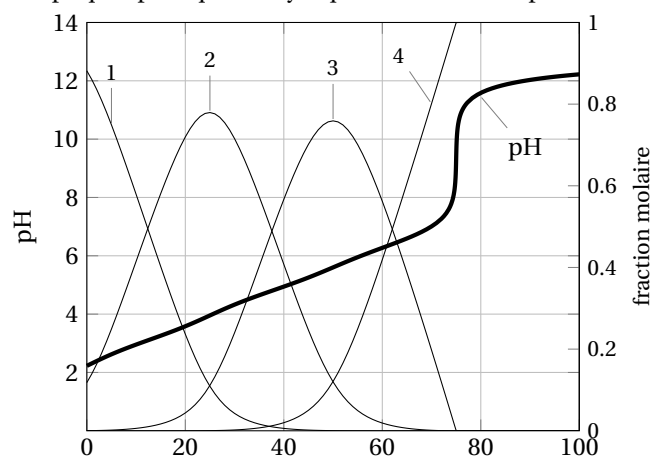
La simulation du dosage de 50,0 mL d'acide citrique H_3A de concentration $c_{H_3A} = 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ par de la soude décimolaire est représentée ci-dessous. Les diagrammes de distribution des différentes espèces (H_3A , H_2A^- , HA^{2-} et A^{3-}) y sont également représentés.

2. Identifier les courbes 1 à 4.

3. Déterminer graphiquement les pK_A des différents couples.

4. Donner la (ou les) réaction(s) de dosage.

5. Expliquer pourquoi il n'y a qu'un seul saut de pH.



6. Lors du dosage des 50.0 mL de limonade par de la soude décimolaire, on trouve un volume équivalent $V_e = 12.0 \text{ mL}$. En déduire la concentration de l'acide citrique dans la limonade.

Exercice 6 : Calcul de pH avec plusieurs réactions prépondérantes

On prépare une solution d'un litre en dissolvant 0.30 mol d'acide acétique, 0.20 mol de soude, 0.050 mol de cyanure de

potassium et 0.20 mol d'acétate de sodium.

On donne $pK_{A1} = pK_A(CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-) = 4,7$ et $pK_{A2} = pK_A(HCN/CN^-) = 9,3$.

1.Déterminer les concentrations initiales en CH_3CO_2H , $CH_3CO_2^-$, OH^- et CN^- et représenter les espèces en présence sur un diagramme de prédominance.

2.En raisonnant uniquement sur le diagramme, déterminer les espèces majoritaires dans la solution finale.

3.Déterminer le pH de la solution dans son état d'équilibre.

Exercice 7 : Dosage d'un acide faible par une base forte

On dose un volume $V_a = 10\text{mL}$ d'acide formique ($pK_A(HCOOH/HCOO^-) = 3,75$) de concentration initiale $C_a = 1.0 \times 10^{-2} \text{molL}^{-1}$ par de la soude de concentration $C_b = 5.0 \times 10^{-3} \text{molL}^{-1}$.

Déterminer le volume équivalent V_e .

Déterminer le pH de la solution initiale.

Déterminer l'expression du pH en fonction de $x = \frac{V_b}{V_{b,eq}}$

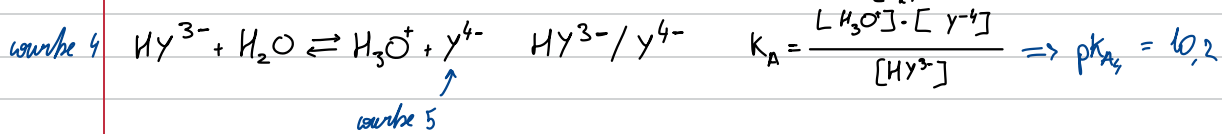
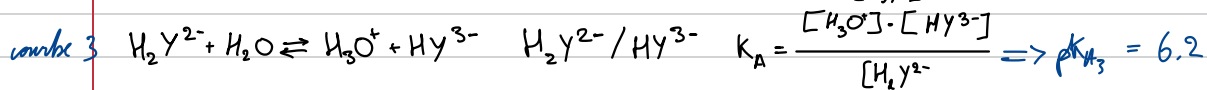
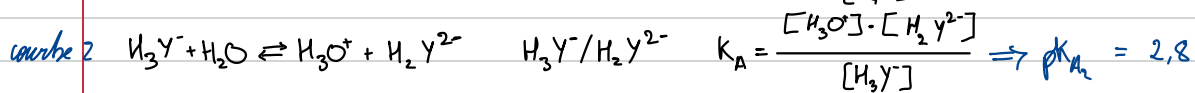
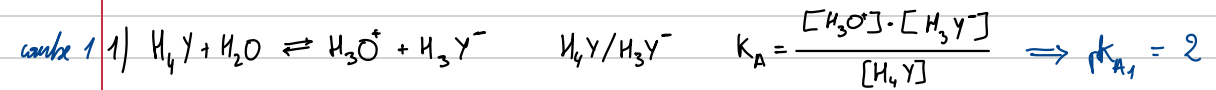
le rapport du volume de soude versé sur le volume de soude versé à l'équivalence.

On distinguera les situations avant l'équivalence, après l'équivalence et à l'équivalence.

Que vaut le pH pour $x = \frac{1}{2}$?

À l'aide d'une calculatrice graphique, tracer l'allure de la courbe $pH = f(x)$.

Exercice 1 :



2) graphiquement on trouve : $pH = 11,2$

Les espèces H_4Y , H_3Y^- , H_2Y^{2-} sont en concentration totalement négligeable

→ On considère le couple HY^{3-}/Y^{4-}

$$pH = pK_{A4} + \log \frac{[Y^{4-}]}{[HY^{3-}]}$$

Lorsque $[Y^{4-}]$ représente 90% des espèces présente, $[HY^{3-}]$ en représente 10%.

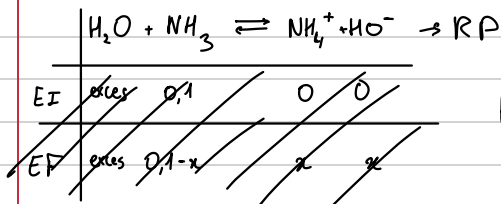
$$\Rightarrow pH = pK_{A4} + \log 9 \leftarrow \log 9 \approx \frac{9}{10}$$

$$\approx 10,2 + 1$$

$$\approx 11,2$$

Exercice 2 :

$$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]} \quad c_A = \frac{n_A}{V} = \frac{0,1}{1} = 0,1 \text{ mol/L}$$



$$K^0 = \frac{[NH_4^+] \cdot [HO^-]}{[NH_3]} \cdot \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} \rightarrow K_e$$

$$K^0 = K_A = 10^{-pK_A} = 10^{-9,2}$$

$$K^0 = \frac{K_F}{K_A} = \frac{10^{-14}}{10^{-9,2}} = 10^{-4,8} \ll 1 \text{ La RP est un équilibre de contrôle}$$

$$\text{on } K^0 = \frac{x^2}{0,1-x} \Leftrightarrow K^0(0,1-x) = x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + K^0x - 0,1K^0 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = K^0^2 + 0,4$$

$$\text{Donc } x = \frac{-K^0 \pm \sqrt{K^0^2 + 0,4}}{2}$$

on garde que la solution positive

$$x = \frac{-K^0 + \sqrt{K^0^2 + 0,4}}{2}$$

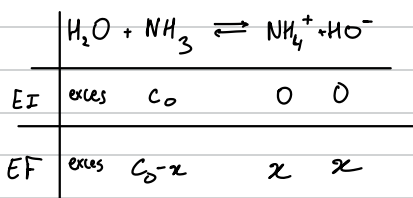
$$x \approx 0,31 \text{ mol/L}$$

$$c_0 = 0,1 \text{ mol/L}$$

Bonne méthode mais pas

le bon K^0

$$\Delta K^0 \neq K_A$$



$$K^0 = 10^{-4,8} = \frac{x^2}{x - c_0}$$

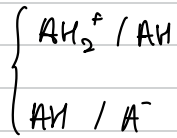
Avec $K^0 \ll 1$, on suppose $c_0 \gg x$

$$\Rightarrow x = \sqrt{K^0 c_0} = \sqrt{10^{-4,8} \cdot 0,1} = 10^{-2,9} = [HO^-]$$

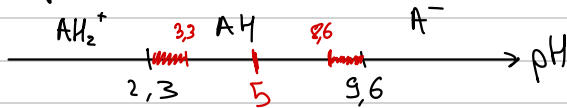
$$pH = -\log [H_3O^+] = 14 + \log [HO^-] = 11,1$$

$$K_e = 10^{-14} = [H_3O^+] \cdot [HO^-]$$

Exercice 3



1) Diagramme de prédominance



2) pH fixé : $\boxed{\text{pH} = 5}$

On peut supposer que $[\text{AH}] \approx c_0$.

↳ Le pH choisi est au centre du domaine de prédominance de AH

$$\text{Avec } \text{pH} = \text{pK}_{a1} + \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{AH}_2^+]}$$

$$\Rightarrow 10^{\text{pH} - \text{pK}_{a1}} = \frac{[\text{AH}]}{[\text{AH}_2^+]}$$

$$\rightarrow [\text{AH}_2^+] = [\text{AH}] \cdot 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}$$

$$\boxed{[\text{AH}_2^+] = c_0 \cdot 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}}$$

$$\text{AN: } [\text{AH}_2^+] = 10^{-2} \times 10^{-4,7} = 10^{-0,7} \times 10^{-4} \approx \frac{1}{4} 10^{-4} \approx \underline{2,5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}}$$

$$\text{Avec } \text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

$$\Rightarrow \boxed{[\text{A}^-] = [\text{AH}] \cdot 10^{\text{pH} - \text{pK}_{a2}}}$$

$$\text{AN: } [\text{A}^-] \approx 10^{-2} \times 10^{-4,6} = 10^{-6,6} = 10^{-0,6} \times 10^{-6} \approx \underline{2,5 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}}$$

3) Dans le cas général, on utilise la conservation de la matière

$$c_0 = [\text{AH}] + [\text{A}^-] + [\text{AH}_2^+]$$

$$K_{a1} = \frac{[\text{AH}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}_2^+]}$$

$$\Rightarrow \boxed{[\text{AH}_2^+] = [\text{AH}] 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}}} \quad 1$$

De même

$$\boxed{[\text{A}^-] = [\text{AH}] 10^{\text{pH} - \text{pK}_{a2}}} \quad 2$$

$$\Rightarrow c_0 = [\text{AH}] (1 + 10^{\text{pH} - \text{pK}_{a2}} + 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}})$$

$$\Rightarrow \boxed{[\text{AH}] = \frac{c_0}{(1 + 10^{\text{pH} - \text{pK}_{a2}} + 10^{\text{pK}_{a1} - \text{pH}})}}$$

→ on a déduit $[\text{A}^-]$ et $[\text{AH}_2^+]$ avec 1 et 2

2) Dans l'hypothèse $pK_{A1} = 3$, l'approximation $[AH] = c_0$ est $\odot$ bien vérifiée

$\Rightarrow$ on utilise la méthode de la question 3.

Si le pH n'est pas fixé :

On utilise

$\rightarrow$ la conservation de la matière $c_0 = [AH] + [A^-] + [AH_2^+] \quad 1$

$\rightarrow$ la conservation de la charge

$$[A^-] + [H_3O^+] = [H_2O^+] + [AH_2^+] \quad 2$$

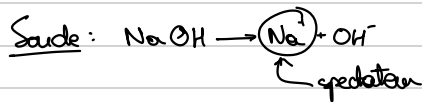
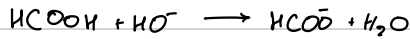
$$K_{A1} = \frac{[H_3O^+] \cdot [AH]}{[AH_2^+]} \quad 3 \quad K_{A2} = \frac{[H_3O^+] \cdot [A^-]}{[AH]} \quad 4$$

Avec 1, 3 et 4 on trouve $[AH]$ en fonction de $[H_3O^+]$ et c_0 .

Ensuite, on injecte 3 et 4 dans 2 et avec $[A^-]$ en fonction de $[H_3O^+]$ et c_0 , on en déduit le pH en fonction de c_0

K_{A1} , K_{A2} et K_E

Exercice 7



réaction de dosage: *

- * Rapide
- * Totale
- * Unique

$$K^0 = \frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}] \cdot [\text{HO}^-]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_A}{K_E} = 10^{10,25} \gg 1 \text{ donc réaction totale.}$$

1) Volume équivalent?



El	$C_a V_a$	$C_b V_b$		0	exces
EF	$C_a V_a - \xi$	$C_b V_b - \xi$		ξ	exces

TA en quantité de matière par un dosage

À l'équivalence, les réactifs sont tous 2 limitants (proportions stoechiométriques)

$$\rightarrow C_a V_a - \xi \leq 0 \text{ et } C_b V_b - \xi \leq 0$$

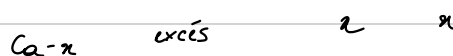
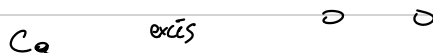
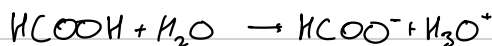
$$\Rightarrow \xi = C_a V_a = C_b V_b \text{ à l'équivalence, } V_b = V_{eq} = \frac{C_a V_a}{C_b}$$

⚠ Lorsque les coeffs stoechiométriques ne sont pas les m par les 2 réactifs

AN: $V_{eq} = 20 \text{ mL}$

2) La solution initiale contient HCOOH et H_2O

La RP est donc:



$$K^0 = K_A = \frac{x^2}{C_a - x} \approx \frac{x^2}{C_a} \Rightarrow x \approx \sqrt{K_A C_a} \quad \text{AN: } x \approx \sqrt{10^{-5,75}}$$

Après $x \ll C_a$ un peu limite.

$$x = 10^{-2,875}$$

$$\rightarrow \text{pH} \approx 2,9$$

3) Avant l'équivalence : HO^- est limitant

	$\text{HCOOH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$			
FI	$C_a V_a$	$\alpha C_a V_a$	α	excès
EF	$(C_a V_a(1-\alpha)) \Delta 0$	$C_a V_a \alpha$		excès

⇒ solution de HCOOH et HCOO^- , on peut passer utiliser

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)$$

Après l'équivalence : HCOOH limitant

	$\text{HCOOH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$			
FI	$C_a V_a$	$\alpha C_a V_a$	0	excès
EF	$\Delta 0$	$(\alpha-1)C_a V_a$	$\alpha C_a V_a$	excès

$$[\text{HO}^-] = \frac{n_{\text{HO}^-}}{V_{\text{tot}}} = \frac{(\alpha-1)(C_a V_a)}{V_{\text{tot}}}$$

$$V_b = \alpha V_{\text{eq}}$$

$$= \alpha \frac{C_a V_a}{C_b}$$

$$V_{\text{tot}} = V_b + V_a$$

$$= \alpha \frac{C_a V_a}{C_b} + V_a$$

$$= \frac{\alpha C_a V_a + V_a C_b}{C_b}$$

$$\Rightarrow [\text{HO}^-] = (\alpha-1) \frac{C_a V_a C_b}{C_b V_a + \alpha C_a V_a}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{HO}^-] = 14 + \log [\text{HO}^-]$$

$$\text{pH} = 14 + \log \left[\frac{(\alpha-1) C_a C_b}{C_b + \alpha C_a} \right]$$

À l'équivalence : la solution contient HCOO^- et H_2O

La RPE est alors : $\text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOOH} + \text{HO}^-$

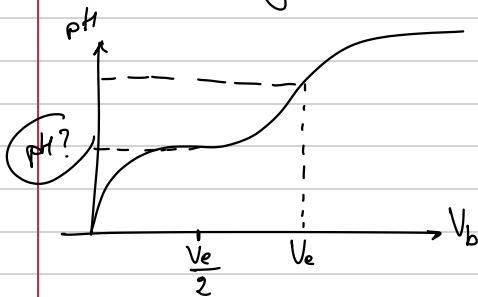
$$K = \frac{[\text{HCOOH}] \cdot [\text{HO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCOO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_e}{K_a} = 10^{-14+3,75} = 10^{-10,25} \ll 1 \text{ équilibre de contrôle}$$



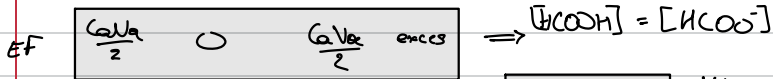
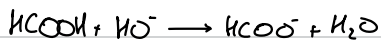
$$\Rightarrow \{ \} \triangleq \sqrt{k^\circ \text{CaVa}}$$

$$\Rightarrow [\text{HO}^-] = \frac{\{ \}}{V_a + V_{\text{beq}}} = \frac{\sqrt{k^\circ \text{CaVa}}}{V_a + V_{\text{beq}}}$$

puis $\text{pH} = 14 + \log [\text{HO}^-]$



à la 1/2 - équivalence



$$\Rightarrow \text{pH} = \text{pK}_a \quad !!!$$